

$$① y'' + 3y' + 2y = 6$$

Parte Particular:

$$r^2 + 3r + 2 = 0$$

$$\frac{-3 \pm 1}{2} \rightarrow r = -2$$

$$\rightarrow r = -1$$

$$y_h = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-x}$$

Parte Particular:

* Definição Chute:

$$f(x) = 6 \rightarrow CTE$$

$$y_p = A$$

$$y_p' = 0$$

$$y_p'' = 0$$

$$0 + 3 \cdot 0 + 2A = 6$$

$$2A = 6$$

$$A = 3 \rightarrow y_p(x) = 3$$

Solução geral:

$$y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-x} + 3 //$$

$$② 4y'' + 9y = 15$$

Parte Homogenea:

$$4r^2 + 9 = 0$$

$$r^2 = -\frac{9}{4}$$

$$r = 0 \pm \frac{3}{2}i$$

$$y_h = e^{0x} (\sin \frac{3}{2}x \cdot c_1 + \cos \frac{3}{2}x \cdot c_2)$$

$$y_h = \sin(\frac{3}{2}x) \cdot c_1 + \cos(\frac{3}{2}x) \cdot c_2$$

Parte Particular:

$$y_p = A$$

$$4 \cdot 0 + 9A = 15$$

$$y_p' = 0$$

$$A = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}$$

$$y_p'' = 0$$

Solução geral:

$$y = \sin(\frac{3}{2}x) \cdot c_1 + \cos(\frac{3}{2}x) \cdot c_2 + \frac{5}{3}$$

$$③ y'' - 10y' + 25y = 30x + 3$$

Parte Homogenea:

$$r^2 - 10r + 25 = 0$$

$$r_1 = 5 \text{ e } r_2 = 5$$

$$y_h = c_1 e^{5x} + c_2 x e^{5x}$$

Parte Particular:

$$0 - 10A + 25Ax + B = 30x + 3$$

$$y_p = Ax + B$$

$$25Ax - 10A + 25B = 30x + 3$$

$$y_p' = A$$

$$25A = 30$$

$$-10 \cdot \frac{6}{5} + 25B = 3$$

$$y_p'' = 0$$

$$A = \frac{30}{25} = \frac{6}{5}$$

$$B = \frac{75}{25} = \frac{3}{5}$$

Solução geral:

$$y = c_1 e^{5x} + c_2 x e^{5x} + \frac{6}{5}x + \frac{3}{5}$$

$$y' = c_1 e^{5x} + c_2 (e^{5x} + 5x e^{5x}) + \frac{6}{5}$$

$$④ y'' + y' - 6y = 2x$$

Parte Homogenea:

$$r^2 + r - 6 = 0$$

$$\frac{-1 \pm 5}{2} \quad r_1 = -3$$

$$r_2 = 2$$

$$y_h = c_1 e^{-3x} + c_2 e^{2x}$$

Parte Particular:

$$0 + A - 6(Ax + B) = 2x$$

$$y_p = Ax + B$$

$$-6Ax - 6B + A = 2x$$

$$y_p' = A$$

$$A = -\frac{1}{3}$$

$$B = -\frac{1}{10}$$

$$y_p'' = 0$$

Solução geral:

$$y = c_1 e^{-3x} + c_2 e^{2x} - \frac{1}{3}x - \frac{1}{10}$$

$$⑤ \frac{1}{4}y'' + y' + y = x^2 - 2x$$

$$y'' + 4y' + 4y = 4x^2 - 8x$$

Parte Homogenea:

$$r^2 + 4r + 4 = 0$$

$$r = -2 \text{ e } r = -2$$

$$y_h = c_1 e^{-2x} + c_2 x e^{-2x}$$

Parte Particular:

$$2A + 2Ax + B + Ax^2 + Bx + C = x^2 - 2x$$

$$y_p = Ax^2 + Bx + C$$

$$Ax^2 + x(2A+B) + 2A+B+C = x^2 - 2x$$

$$y_p' = 2Ax + B$$

$$A = 1$$

$$2A+B = -2$$

$$2 - 4 + C = 0$$

$$y_p'' = 2A$$

$$2+B = -2$$

$$C = 2$$

$$B = -4$$

$$x^2 - 4x + 2$$

Solução geral:

$$y = c_1 e^{-2x} + c_2 x e^{-2x} + x^2 - 4x + 2$$

⑥ $y'' - 8y' + 20y = 100x^2 - x + 26e^x$

Parte homogênea:

$$r^2 - 8r + 20 = 0$$

$$\frac{8 \pm 4i}{2} \rightarrow r = 4 + 2i$$

Parte real $y_h = e^{4x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

Parte Particular:

$$y_p = Ax^2 + Bx + C + (Dx + E)e^x$$

$$y_p = Ax^2 + Bx + C + e^x Dx + Ee^x$$

$$y_p' = 2Ax + B + D e^x + D x e^x + E e^x$$

$$y_p'' = 2x + e^x D + D e^x + D x e^x + E e^x$$

$$2x + e^x D + D e^x + D x e^x + E e^x - 8(2Ax + B + D e^x + D x e^x + E e^x) + 20(Ax^2 + Bx + C + e^x Dx + E e^x) = 100x^2 - x + 26e^x$$

$$A = 5 \quad B = 4 \quad C = \frac{11}{10} \quad D = -2 \quad E = \frac{12}{13}$$

Solução geral: $y = e^{4x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + 5x^2 + 4x^2 + \frac{11}{10} - (2x + \frac{12}{13})e^x$

⑦ $4y'' - 4y' - 3y = \cos 2x$

$$4r^2 - 4r - 3 = 0$$

Parte Particular: * Não esquea de fazer o regra do Lado do ferro Lado e Lado das constantes!!!

$$\frac{4 \pm 8}{8} \rightarrow -2$$

$y_p = A \cos 2x + B \sin 2x$ * Substituindo, vamos chegar no seguinte sistema:

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-\frac{3}{4}x}$$

$$y_p' = 12 \sin 2x - 2 \cos 2x$$

$$\begin{cases} -19A - 8B = 1 \\ -19B + 8A = 0 \end{cases} \quad A = \frac{-19}{425} \quad B = -\frac{8}{425}$$

$$y_p'' = -1 \cos 2x + 4 \sin 2x$$

Solução geral: $C_1 e^{\frac{3}{2}x} + C_2 e^{-\frac{1}{2}x} - \frac{19}{425} \cos(2x) - \frac{8}{425} \sin(2x)$

⑩ $y'' + 2y' = 2x + 5 - e^{-2x}$

Parte homogênea:

$$r^2 + 2r = 0$$

$$r(r+2) = 0$$

$$r = 0 \quad r = -2$$

$$y_h = C_1 + C_2 e^{-2x}$$

Parte Particular:

$$y_p = (Ax + B) + D e^{-2x}$$

$$y_p' = A + D e^{-2x}$$

$$y_p'' = D e^{-2x}$$

⑪ $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 3 + e^{\frac{x}{2}} \rightarrow 4y'' - 4y' + y = 12 + 4e^{\frac{x}{2}}$

Parte homogênea: $4r^2 - 4r + 1 = 0$

Parte Particular: Aqui deveria ser $E x e^{\frac{1}{2}x}$ para evitar o denominador!!!

$$\frac{4}{8} \rightarrow r_1 = r_2 = \frac{1}{2}$$

$$y_h = C_1 e^{\frac{1}{2}x} + C_2 x e^{\frac{1}{2}x}$$

$$y_p = (Ax^2 + Bx + D) + E e^{\frac{1}{2}x} \rightarrow y_p' =$$

⑫ $y'' - 16y = 2e^{4x}$

* Esqueça do regra do Lado...

Homogênea:

$$r^2 - 16 = 0$$

$$r = \pm 4$$

$$y_h = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-4x}$$

Particular $\rightarrow$ Observe: se que é p/ ser parte da solução?

$$y_p = A e^{4x} \rightarrow$$

$$y_p' = 4A e^{4x}$$

$$y_p'' = A(4e^{4x} + 4e^{4x}) = 8A e^{4x}$$

$$y_p'' = 8A e^{4x} + 16A e^{4x} = 24A e^{4x}$$

$$A e^{4x} + 4A e^{4x} + 16A e^{4x} - 16A e^{4x} = 2e^{4x}$$

$$e^{4x} (A + 4A) = 2e^{4x}$$

$$y_p = 2e^{4x}$$

$$A + 4A = 2$$

$$A = -2$$

Solução geral:

$$C_1 e^{4x} + C_2 e^{-4x} - 2e^{4x}$$

$$(16) y'' - 5y' = 2x^3 - 4x^2 - x + 6$$

Homogêneo: Particular

$$y_p = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

$$r^2 - 5r = 0$$

$$r = 0 \text{ e } r = 5$$

$$y_h = C_1 + C_2 e^{5x}$$

$$y_p' = 3Ax^2 + 2Bx + C \rightarrow$$

$$y_p'' = 6Ax + 2B$$

$$12Ax^2 + 6Bx + 2C - 20Ax^3 - 15Bx^2 - 10Cx - 5D = 2x^3 - 4x^2 - x + 6$$

$$-20Ax^3 + x^2(12A - 15B) + x(6B - 10C) - 5D + 2C = 2x^3 - 4x^2 - x + 6$$

$$-20A = 2 \rightarrow A = -\frac{1}{10}$$

$$-\frac{12}{10} - 15B = -4 \rightarrow B = \frac{14}{15}$$

$$6 \cdot \frac{14}{15} - 10C = -1$$

$$C = \frac{53}{250} \quad D = -\frac{697}{625}$$

$$(18) y'' - 2y' + 2y = e^{2x} \cdot (\cos x - 3 \sin x)$$

Solução geral:

$$\frac{2 \pm 2i}{1} = 1 \pm i$$

$$y_p = e^{2x} (C \cos x + D \sin x)$$

$$y_h = e^x (A \cos x + B \sin x)$$

$$y_p' = e^{2x} ((2D - C) \cos x + (D + 2C) \sin x)$$

$$y_p'' = e^{2x} ((2D - 4C) \cos x + (4D + 2C) \sin x)$$

$$y_h = C_1 e^{-6x} + C_2 e^{9x}$$

$$(19) y'' + 2y' + y = 2 \cos x + 3 \sin 2x \quad * \text{ são duas equações diferentes.}$$

$$(20) y' = A + (Bx + D) \cdot e^{4x}$$

$$r^2 + 2r + 1 = 0$$

$$r_1 = r_2 = -1$$

$$y_h = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x}$$

$$y_p = A \cos x + B \sin x + D \cos 2x + E \sin 2x$$

$$y' = B(2x e^{4x} + 1x^2 e^{4x}) + D(e^{4x} + 4x e^{4x})$$

$$y_p' = B(2x e^{4x} + B 4x^2 e^{4x} + D e^{4x} + D 4x e^{4x})$$

$$y_p'' = 2B(e^{4x} + 4x e^{4x}) + 4B(2x e^{4x} + 4x^2 e^{4x}) + 4D e^{4x} + 4D(4x e^{4x})$$